

Midterm exam 1

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

Aparat: aparat.com/cloudvira

ارسال پاسخنامه هم در وادانا و هم از google form

- ارسال پاسخنامه (شامل پاسخ سوالهای آزمون و پاسخ تمرین های سری اول) هم از طریق وادانا و همینطور از طریق google form الزامی است. بنابراین از ارسال بصورت gmail خودداری کنید.
- عدم ارسال در وادانا به منزله غیبت و در نتیجه نمره صفر است. اگر در وادانا، با مشکل اضافه حجم مواجه می شوید، می بایست از ظرفیت مجاز استفاده کرده و فایل را هر چند که کامل نباشد بارگذاری کنید و سپس فایل کامل با حجم بیشتر را از طریق google gorm ارسال نمایید.
- بنابراین علاوه بر وادانا، ارسال یک فایل pdf از طریق google form با لینک زیر الزامی است.
- <https://forms.gle/4v7ibArwzypVyYeB9>

ارسال فایل های متعدد تصویری پذیرفته نمی باشد.

- بصورت کلی و برای ارسال هر نوع پاسخ نامه ای، اعم از تمرین، میانترم و پایانترم، از ارسال فایل های متعدد تصویری، اکیدا خودداری فرمایید.
(چه در سامانه وادانا، چه در gmail یا google form)
- پاسخنامه می بایست بصورت یک فایل pdf آماده و ارسال شود.
- پاسخ تمرین های سری اول و پاسخ سوال های میانترم (اول) را بصورت یک یا دو فایل pdf در وادانا ارسال نمایید و حتی الامکان و بصورت کلی از ارسال از طریق gmail، خودداری فرمایید، زیرا google form روش الزامی دوم است.
- نامگذاری فایل pdf باید بصورت فقط لاتین و با نام خانوادگی دانشجو شروع شود. (برای تمرین، میانترم، پایانترم و پروژه)
- بعنوان مثال اگر نام دانشجو، آتنا نیکپور حقیقت، است، نام فایل pdf ارسالی باید بصورت زیر باشد.
- [nikpourhaghighat_atena_midterm.pdf](#)

دسترسی های مهم و فرم معرفی دانشجو

- فایل های درس از لینک زیر در دسترس است.
- <https://github.com/saeedgrad>
- ویدیو های درس از لینک زیر در دسترس است.
- <https://www.aparat.com/cloudvira>
- پر کردن فرم معرفی دانشجو الزامی است. می بایست از لینک زیر استفاده نمایید. این فرم را بعد از امتحان و حداکثر تا تاریخ ۱۳ ام خرداد ماه، ساعت 23، ارسال نمایید (در اینصورت شامل یک نمره آرفاق می شوید).
- برای پر کردن فرم، ورود یا sign-in به حساب کاربری google یا همان gmail ضروری است.
- <https://forms.gle/LZLNDw8R2SWF4Rev9>

مختصری درباره دسترسی به فایل های درس از github

- فایل های درس از لینک زیر در دسترس است.

- <https://github.com/saeedgrad>

- دسترسی به فایل های درس، نیازی به ایجاد حساب کاربری در github ندارد. اما برای آگاهی از تغییرات یا بروزرسانی مطالب، بصورت خودکار، پیشنهاد می شود یک حساب کاربری در github ایجاد نمایید و صفحه مطالب درسی را Follow نمایید.

- برای دانلود تمام فایل های یک repository می توان از کلیک روی مستطیل سبز code و انتخاب Download ZIP استفاده کرد.

- برای دانلود یک فایل مشخص از یک repository می توان از کلیک روی فایل مورد نظر و سپس انتخاب Download raw file از سمت راست، استفاده کرد.

میانترم دوم و ارزیابی نهایی

- امتحان میانترم دوم درس آمار و احتمال مهندسی در تاریخ ۲۳ ام خرداد ماه برگزار می شود و جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
- تاریخ و نحوه برگزاری آزمون پایانترم، فقط و فقط از طریق دانشگاه اعلام و اجرا می شود.
- محتوای امتحان پایانترم فقط محدود به جلساتی است که تا آن زمان، ارائه شده است (هر چند که محدود باشند).
- انجام پروژه درس (قابل انجام بصورت فردی یا گروه ۲ نفره)، کاملاً اختیاری و ارزیابی آن، ۲ نمره، علاوه بر ۲۰ می باشد.
- ارزیابی بر اساس تمرین ها و امتحانات از جمله پایانترم و میانترم (اول) و میانترم (دوم)، مجموعاً ۲۰ نمره است. (بدیهی ست که ارسال پاسخ تمرین ها الزامی است، لینک google form در ابتدای هر سری تمرین (سری دوم به بعد) معرفی می شود و ارسال فقط از طریق google form پذیرفته است).

میانترم دوم و ارزیابی نهایی

- یک نمره ارفاق برای دانشجویانی که فرم معرفی دانشجو را حداکثر تا تاریخ ۱۳ ام خرداد ماه، ساعت 23، ارسال نمایند.
- پاسخ های مختصر و بدون راه حل و استدلال، پذیرفته نیست. پاسخ می باید شامل تمام جزئیات و نحوه استدلال باشد.
- اکثر سوال های میانترم و پایانترم بگونه ای است که پاسخ های مثل هم، قابل شناسایی است. بنابراین با توجه به برگزاری امتحانات بصورت مجازی، لطفا از هر گونه همفکری و به اشتراک گذاری پاسخ اکیدا خودداری فرمایید. در صورت محرز شدن چنین مواردی، هر دو یا چند پاسخنامه باطل می شوند.
- مهم تر اینکه در برخی سوال های پارامتری، پاسخ هر دانشجو به سوال، منحصر بفرد و متفاوت از دیگری خواهد بود.

برای ارسال از طریق google form می بایست از لینک زیر، برای
ارسال پاسخ و بارگذاری فایل pdf نهایی، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/4v7ibArwzypVyYeB9>

سوال های میانترم (اول)

سوال ۱

یک تیم ۱۰ نفره که برای رای گیری جهت انتخاب یک نفر به عنوان سرپرست تیم از بین ۳ نفر کاندید، مشارکت می کنند را در نظر بگیرید. فرض کنید اسامی این ۱۰ نفر را به ترتیب و باختصار با حروف الفبا مشخص کنیم. بنابراین اسامی ۱۰ نفر را بصورت زیر در نظر می گیریم.

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

همینطور اسامی ۳ نفر کاندید بصورت زیر است:

r, s, t

می دانیم نتیجه نهایی، ۳ رای برای r، ۳ رای برای s و ۴ رای برای t است.

۱- نتیجه رای گیری را بصورت یک جدول از نقطه نظر جمع آوری داده بصورتی بنویسید که تمام متغیرهای دیتاست یا جدول مورد نظر از نوع متغیر categorical باشند. نوشتن جدول بصورت کامل ضروری است.

۲- نتیجه رای گیری را بصورت یک جدول از نقطه نظر جمع آوری داده بصورتی بنویسید که تمام متغیرهای دیتاست یا جدول مورد نظر از نوع متغیر numerical باشند. نوشتن جدول بصورت کامل ضروری است.

۳- نتیجه رای گیری را بصورت یک جدول از نقطه نظر جمع آوری داده بصورتی بنویسید که متغیرهای دیتاست یا جدول مورد نظر، هم از نوع متغیر numerical و هم از نوع categorical باشند. نوشتن جدول بصورت کامل ضروری است.

سوال ۲

الف. سه مثال مختلف از جامعه‌های عینی concrete populations و سه مثال مختلف از جامعه‌های فرضی hypothetical populations ارائه دهید.

ب. برای هر یک از جامعه‌های عینی و فرضی خود، یک مثال از یک سوال احتمال probability و یک مثال از یک سوال آمار استنباطی inferential statistics ارائه دهید.

یک جامعه آماری شامل اطلاعات مربوط به خودروهای 10 کارخانه یا برند است.

(الف) یک تحلیلگر در زمینه ارزیابی خودرو چگونه می‌تواند نمونه‌ای از خودروهای با سیستم انتقال اتوماتیک automatic transmission را انتخاب کند که بتواند به عنوان مبنایی برای بدست آوردن معادله ریاضی‌ای برای پیش‌بینی ارزش ارزیابی‌شده بر اساس ویژگی‌هایی مانند برند، اندازه، مدل، کیلومتر کارکرد و غیره استفاده شود؟

(ب) آیا این مطالعه شمارشی است یا تحلیلی (enumerative or analytic study) ؟ توضیح دهید.

(ج) ساختار ستونی (columns or features) برای یک دیتا ست در همین موضوع، که شامل حداقل 5 ستون باشد را طراحی مشخص و ترسیم کنید.

(د) هر کدام از ویژگی‌ها (features) را بصورت دقیق از نقطه نظر تعریف، واحد اندازه‌گیری و نوع دیتا، معرفی نمایید.

- فرض کنید در تحقیقی، هدف بررسی میزان درصدی از درآمد سالانه که صرف جذب سرمایه جدید برای یک شرکت دانش بنیان که به مرحله درآمدزایی رسیده است باشد.
- برای این تحقیق، اطلاعات مربوط به 10,000 شرکت دانش بنیان که در رشته های مختلف مهندسی فعال هستند، در دسترس است.
- با مثال های مشخص، تفاوت های بین simple random sampling و biased sampling و stratified sampling را در این تحقیق با فرض یک نمونه 1,000 تایی (sample) مشخص نمایید.